

SendIt

Arquitectura de un sistema de remesas internacionales

Luis Maquera · Johar Barzola

Una persona entrega billetes en una ventanilla de Paterson y otra cuenta billetes en una bodega de Huanta, **sin que ninguna de las dos tenga cuenta bancaria**. Entre los dos momentos el dinero no es de ninguna: está con SendIt, que lo debe. **Ese intervalo es todo el problema**, y el diseño entero consiste en decidir qué pasa dentro de él.

236

ítems de backlog
216 funcionales · 20 no funcionales

8,27

/ 10 en el EVAL
19 rondas · umbral 8

13

servidores
3,3 TB · 1,7 Mbit/s en pico

48

endpoints
7 decisiones cerradas

37

entidades
en 10 bases de datos

3

iteraciones del diagrama
trazabilidad 236 / 236

1	El caso y las tres personas	<i>el intervalo, y quién lo sufre</i>
2	R — el backlog de 236 ítems	<i>las siete tensiones, decididas</i>
3	El EVAL — 8,27 / 10	<i>diecinueve rondas de una vara que no se movió</i>
4	E — estimar	<i>13 servidores, y por qué no los pide la carga</i>
5	D + A — servicio y datos	<i>arquitectura mixta, 10 bases, un secreto que no se lee</i>
6	L — las tres iteraciones	<i>el mismo diagrama, tres veces</i>
7	L — iteración 3 completa	<i>27 servicios, 10 bases, 7 terceros</i>
8	E — escalar	<i>los seis cuellos, en el orden en que llegan</i>

1 · El caso y las tres personas

Una remesa no es una transferencia. El dinero cruza dos jurisdicciones con dos reguladores, cambia de moneda a una tasa que se mueve mientras el envío viaja, y termina en efectivo en la mano de alguien que no tiene cuenta ni teléfono con datos. **El último tramo no tiene pantalla:** lo ejecuta un agente de una red de terceros, con su propio registro contable, sobre el que este diseño no manda.

Dos exigencias gobiernan el resultado. **Seguridad:** el efectivo se entrega a un desconocido en una ventanilla ajena, y un control que corre *después* de aceptar el dinero ya no detiene nada —revierte—, y revertir cruza la frontera. **Consistencia de datos:** un giro pagado dos veces no es un registro sucio, es dinero perdido que no se recupera. A las dos se suma una tercera que nace de «*diferentes países*»: el negocio es **multirregulador**, y un giro obedece a la vez al regulador de origen y al de destino.

Las tres personas

PERSONA	ROL	QUÉ ANCLA	EL MODO DE FALLA QUE SOLO ELLA VE
Rosa Quispe — <i>usuario modelo</i>	Remitente en Paterson, Nueva Jersey. Manda a Huanta USD 200–400 cada quincena	Que el envío llegue por el monto y en la fecha prometidos	La promesa de monto y fecha que nadie más está en posición de exigir
Elena Quispe	Destinataria en Huanta, 68 años. Cobra en efectivo en una bodega-agente. Sin datos, sin correo, sin cuenta. DNI vencido hace catorce meses	Que el último tramo, el que no tiene pantalla , también cierre	El envío que el sistema da por cerrado antes de que ella cuente los billetes
Kevin Ramos	Cajero del mostrador de un negocio afiliado. Paga con el efectivo de su patrón , no de SendIt	La seguridad — es el vector, no el guardián	La operación cortada a la mitad: la única que rompe la consistencia con dinero ya en la mano

Rosa es el **usuario modelo** porque es quien decide usar SendIt o abandonarlo, quien paga, y la única de los cinco actores del caso que elige libremente. Un backlog que resuelve el día de Kevin y no el de Rosa **describe una red de agentes muy bien controlada y sin clientes**.

Elegirla no la vuelve la única, y esa es la otra mitad de la decisión: el problema de Rosa no se resuelve dentro de la pantalla de Rosa. La promesa que ella necesita la cumple o la rompe Elena en la bodega, y la sostiene o la pierde Kevin en el mostrador. Un diseño que solo mira su lado declara el envío terminado cuando el dinero salió, que es exactamente el momento en que nada se resolvió.

Las siete tensiones que el backlog tuvo que decidir

Son conflictos deliberados: un conjunto de requerimientos que deja conformes a las tres personas a la vez probablemente **evitó decidir** alguno.

TENSIÓN	ENTRE	CÓMO QUEDÓ DECIDIDA
T1 Control ↔ rapidez	Rosa ↔ Kevin	A favor del control, con precio acotado: el tamizaje corre antes de aceptar el efectivo, y toda retención nace con plazo y se resuelve sola al vencerlo
T2 Explicación ↔ reserva	Rosa ↔ Kevin	El operario recibe una salida que ofrecer, no la razón , y esa salida no permite deducir el motivo. Rosa ve <i>que</i> está retenido y <i>hasta cuándo</i> , nunca por qué
T3 Identidad del receptor	Elena ↔ Kevin	El documento tiene que estar vigente; la única excepción es el desafío que el emisor acordó con el receptor. Qué cuenta como coincidencia lo decide el sistema, no el operario
T4 Certeza del monto ↔ exposición cambiaria	Rosa ↔ la empresa	A favor de Rosa: el monto de destino se fija al crear y no se recalcula. La empresa carga el movimiento
T5 El canal de Rosa ↔ el de Elena	Rosa ↔ Elena	El código llega solo al emisor ; el mostrador no puede leerlo ni transcribirlo, y el sistema no lo reemite. Todo lo demás viaja por llamada o SMS a las dos puntas
T6 Cerrar ↔ cerrar de verdad	Rosa ↔ Elena	A favor de Elena: el giro cierra cuando el receptor recibe el dinero, no al fondearse ni al quedar disponible
T7 El código perdido	Rosa ↔ Elena	A favor del secreto, con salida: el código no se reemite nunca; el emisor cancela y rehace el giro conservando cotización y sin pagar comisión dos veces

2 · R — El backlog

236 ítems: 216 funcionales y 20 no funcionales. Cada uno es un título y nada más — sin descripción, sin criterios de aceptación. Formato literal: *el sistema [verbo en futuro] [capacidad] - <Persona>*, con el sufijo de persona cuando el ítem pertenece a alguien concreto.

REPARTO DE PRIORIDAD

	P0	P1	P2	TOTAL
Funcionales	194	14	8	216
No funcionales	17	3	0	20
	211	17	8	236

UN TÍTULO CUBRE UN PASO SOLO SI PASA TRES PRUEBAS

1. **Nombra un hecho, no un área.** «*Gestión de tipo de cambio*» no pasa: un sistema que no hace nada de eso también podría llevar ese título.
2. **Es negable.** «*Seguridad de extremo a extremo*» no pasa: ningún sistema lo incumple y ninguno lo cumple.
3. **Admite una sola lectura.**

Un título que falla las dos primeras es un **comodín**, y cuenta como paso **no cubierto** — porque un comodín no es cobertura débil: es ausencia de cobertura con apariencia de presencia, y **nadie va a buscar el requerimiento que falta**.

OCHO TÍTULOS, PARA VER LA FORMA

ID	TÍTULO	REGLA
RF-01	el sistema identificará al emisor contra un documento oficial vigente antes de recibir su efectivo - Rosa	BR-03
RF-79	el sistema dará el giro por creado en el momento en que registra la recepción del efectivo - Kevin	BR-03
RF-06	el sistema conservará sin recalcularlo, durante toda la vida del giro, el monto en moneda destino que informó al emisor - Rosa	BR-07
RF-11	el sistema entregará el código de seguimiento únicamente al emisor - Rosa	BR-08
RF-26	el sistema contrastará a emisor y receptor contra las listas de sanciones antes de aceptar el efectivo - Rosa	BR-06
RF-114	el sistema comprobará la respuesta del desafío sin mostrarla ni al mostrador ni a la infraestructura - Elena	BR-09
RF-225	el sistema resolverá con un segundo rol, y no con el criterio del operario, la duda sobre si la fotografía del documento corresponde al emisor - Kevin	BR-03
RNF-05	el sistema no pagará un giro dos veces, en ningún punto y en ningún momento	BR-10

La regla de dirección que mantiene alineados los seis pasos: los requerimientos bajan, nunca suben. Si **D** diseña un endpoint que responde algo que ningún título exige, o **A** guarda un campo que ningún título obliga a conocer, **el defecto es del backlog**: la corrección va arriba —se agrega el título y se vuelve a puntuar—, nunca abajo.

DISCIPLINA DE ALCANCE

Cada título nuevo muere en una transferencia doméstica entre dos cuentas de banco en la misma moneda, o lleva escrito por qué no. Es la regla que impide que el backlog crezca hacia el «enviar plata» genérico mientras aparenta crecer hacia la remesa.

LA AMBIGÜEDAD SE MARCA, NUNCA SE RELLENA EN SILENCIO

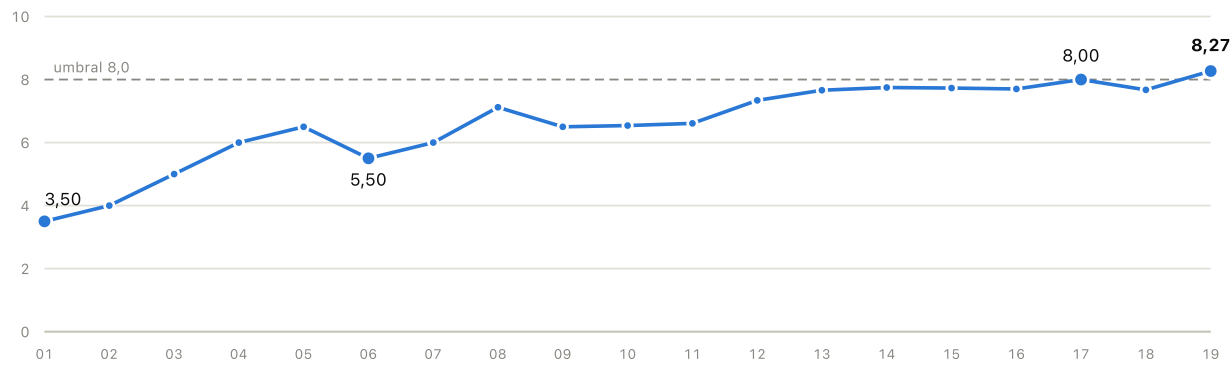
[CLARIFY: ...] cuando la respuesta determina el contenido
· [ASSUMPTION: ...] cuando se avanza bajo una hipótesis declarada. **Diecisiete reglas de negocio** gobiernan el caso y cada ítem cita la que ejerce.

3 · EL EVAL

8,2669 / 10

Alcanzado en la ronda 19, y con margen: para caerse habrían tenido que omitirse trece hallazgos, contra uno en la ronda 17. Diecinueve rondas movieron el backlog de 41 a 236 ítems y el puntaje de 3,5 a 8,27, con dos regresiones reales y ninguna corrección de la vara.

PUNTAJE TOTAL POR RONDA



LA RÚBRICA

DIM	PTS	QUÉ MIDE	QUIÉN JUZGA
D1	3	El flujo de las tres personas corre de extremo a extremo, incluido cuando sale mal . 1 pt por persona, solo deducciones	Las personas
D2	3	Ataca la remesa internacional y no un «enviar plata» genérico, contra un censo	Agregador
D3	2	Seguridad y consistencia con medida o invariante, no como adjetivo	Agregador
D4	2	Sin huérfanos ni duplicados, títulos atómicos, tensiones decididas. D4 = 2 - 0,25n	Agregador

Umbral: $\geq 8 / 10$. Un puntaje por debajo **no baja la vara**: se corrige el backlog y se vuelve a evaluar.

EL APARATO

Tres agentes de persona, cada uno con una sola voz y una sola capacidad: restar. Leen exactamente dos archivos —el suyo y el backlog—: ni las otras personas, ni los veredictos ajenos, ni el historial. Un cuarto agente, el **agregador**, no tiene persona: ve el conjunto y puntúa D2, D3 y D4.

Solo pueden restar de D1, nunca sumar. Si pudieran sumar, una lectura entusiasta compraría puntos que ninguna otra lectura está en condiciones de contestar. Restringidos a restar, solo aportan la evidencia que **nadie más puede producir**: *acá se me corta el día*.

Medir y corregir no ocurren a la vez —quien corrige conoce la vara—, y **ni la rúbrica ni las personas se editan para elevar el puntaje. Son la vara.**

LAS DIECINUEVE RONDAS

RONDA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
D1 /3	1,0	0,5	1,0	1,5	1,5	1,5	1,0	1,5	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
D2 /3	1,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
D3 /2	1,0	1,0	1,5	1,5	2,0	1,0	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	1,5	2,0
D4 /2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,12	1,00	0,54	0,61	1,34	1,66	1,75	1,73	1,70	1,50	1,67	1,77
Total	3,50	4,00	5,00	6,00	6,50	5,50	6,00	7,12	6,50	6,54	6,61	7,34	7,66	7,75	7,73	7,70	8,00	7,67	8,27
Ítems	41	69	81	97	110	119	118	137	137	137	155	175	192	200	207	216	222	227	236

El umbral se cruzó dos veces y la diferencia importa. La ronda 17 lo cruzó por 0,0045, dentro de la resolución del instrumento. La 18 lo perdió por un título nuevo que reemitía el código —**lo reportó Rosa contra su propia conveniencia**—. La 19 lo recuperó con margen y respondió la pregunta con aritmética: **el umbral se alcanza si y solo si D3 = 2,0. D4 no lo decide y nunca lo decidió.**

4 · E — Estimar

13

servidores

3,3 TB

retenidos · 375 GB calientes

1,7 Mbit/s

en pico · 209 KB/s

El hallazgo, antes que las cifras: la carga de SendIt pide 0,15 servidores. Lo que pide trece es la disponibilidad de RNF-11 y la geografía de los dos corredores. Este sistema no se rompe por CPU: se rompe por la cuota del canal de voz y SMS y por el efectivo de la caja del punto, y ninguna de las dos se arregla comprando máquinas.

Las entradas — y por qué no son «usuarios registrados»

SendIt no tiene cuenta ni sesión. El emisor se identifica presencialmente contra un documento vigente cada vez que crea un giro, y lo que recibe es un código de seguimiento, no una credencial. No hay padrón que contar ni login que medir.

ENTRADA	VALOR	DE DÓNDE SALE
Giros por día	2 800	0,5 % de USD 61 300 M/año de los dos corredores ÷ USD 300 de ticket ÷ 365
Operaciones de ventanilla por día	5 900	2,11 ventanillas por giro — crear, pagar, autorizar, corregir, devolver, declarar, rederivar
Aperturas y cierres de caja	9 000	3 000 puntos × 1,5 turnos × 2. No depende de los giros: un día sin un solo giro escribe las 9 000
Avisos de voz y SMS por día	22 467	8,02 unidades por giro, por 24 requerimientos. Se pagan por unidad, no por byte
Factor de pico P	11	3,0 (fecha señalada) × 3,6 (hora del día), ventana de una hora
RPS	1,53 promedio · 16,9 en pico	132 564 requests/día ÷ 86 400 s, × 11

Los tres cálculos

	MÉTODO	RESULTADO
Servidores	carga / capacidad en dos columnas — escritura contable a 5 req/s por core, lectura a 50—, y después $\max(\text{carga}; \text{piso})$	$11,70 / 80 = 0,146$ escritura · $5,18 / 800 = 0,006$ lectura → 0,15. El piso de disponibilidad y geografía pide 13: 3 de escritura con quórum, 4 de réplica (dos por país), 2 de consulta, 2 de cumplimiento, 2 del módulo del desafío
Almacenamiento	espacio por tipo de dato × volumen diario × los años de retención	366,9 KB por giro —el binario de identidad es el 83 %— → $1,03 \text{ GB/día} \rightarrow \times 365 \times 8,7 \text{ años} = 3,2 \text{ TB}$. La retención se pondera: 5 años en el corredor peruano, 10 en el mexicano
Ancho de banda	entrada + salida por día ÷ 86 400 s, y después × P	$1,20 \text{ GB/día}$ de entrada y $0,35$ de salida → $(14,2 + 4,8) \text{ KB/s} \times 11 = 209 \text{ KB/s} \approx 1,7 \text{ Mbit/s}$

LA ASIMETRÍA SE INVIERTE

En el ejemplo de YouTube la salida aplasta a la entrada: se sube un vídeo y se descarga cien millones de veces — 769× a favor de la salida—. En SendIt el binario pesado —el documento de identidad— entra y casi nunca sale, y entra dos veces por giro: 3,4× a favor de la entrada.

DETENERSE EN EL DIARIO HABRÍA DICHO 1 GB

En vez de 3 200 GB. Son los dos órdenes de magnitud que aporta el paso que un caso no regulado no tiene: multiplicar por los años de retención. Y el 88,5 % del total es archivo — dato que hay que conservar y casi nunca leer.

La comprobación que este cálculo se exigió a sí mismo. El volumen se calibra bottom-up: 2 800 giros diarios repartidos en 3 000 puntos son menos de un giro por punto y por día. Una red ancha y flojamente cargada es exactamente la forma del modelo. Si el contraste hubiera dado cien giros por punto y día, uno de los dos supuestos estaría roto.

5 · D + A — El servicio y los datos

Arquitectura: mixta — núcleo monolítico + servicios en la frontera

Un monolito 3-tier metería en el mismo proceso **cinco terceros que fallan por su cuenta**. Partirlo entero en servicios **partiría el libro contable**: RNF-07 dejaría de ser una transacción para volverse un protocolo, y el doble pago que RNF-05 prohíbe dependería de una compensación en vez de una restricción.

UNIDAD DE DESPLIEGUE	QUÉ CONTIENE	POR QUÉ ESTÁ SEPARADA
Núcleo transaccional (<i>un despliegue, una base</i>)	Libro contable, giro y estado, límites, acumulados, cotización, idempotencia, doble control, retención, devolución, prescripción, caja	No se separa, y esa es la decisión: todo lo que entra en la misma transacción que el asiento vive acá
Adaptadores de frontera (<i>uno por tercero</i>)	Documento, listas de sanciones, cotización, reporte a la autoridad, canal de voz y SMS	Cada uno falla, tarda o miente por su cuenta, y ninguno puede arrastrar el pago
Servicio de desafío (<i>proceso, base y credenciales propias</i>)	Pregunta, respuesta derivada, contador de intentos, comparación	RNF-17 exige que el valor sea inalcanzable para quien administra la infraestructura
Punto de atención (<i>una instancia por mostrador</i>)	Cliente de ventanilla, diario local de actos, catálogos de solo lectura	Está en una plaza de Huanta y pierde la conexión: eso es explícito en el diseño, no un accidente de red

Ninguna regla de negocio vive en presentación. Lo que Kevin ve o no ve lo decide la capa de lógica; si viviera en la pantalla, un cliente modificado en un mostrador afiliado la anularía — y el mostrador afiliado es precisamente el vector.

La API — 48 endpoints

38 POST y 10 GET . Cada fila lleva tres columnas que no son documentación: **quién la usa** —una ruta sin llamador identificado es una superficie de ataque sin dueño—, **qué garantiza** ante el reintento, y **a qué ítem traza**.

Idempotencia: el llamador envía Idempotency-Key , el servidor la persiste **antes** del primer asiento, y el reintento devuelve la misma respuesta sin ejecutar nada. **30 rutas la declaran**, y una deliberadamente **no**: cada envío de respuesta al desafío es un intento.

El modelo — 37 entidades en 10 bases

BD identidad · giros · cumplimiento · cotizaciones · contable · intentos · corredores y reguladores · puntos de atención y efectivo · auditoría · desafíos .

Nadie se identifica por su documento. Toda persona entra al modelo por un **seudónimo estable y opaco**, y es ese seudónimo el que viaja al asiento, a la traza y a los acumulados. De ahí dependen tres cosas: borrar a una persona sin destruir el asiento que hay que conservar, que la unicidad de identidades sea comprobable en vez de una comparación de cadenas, y que los límites se cuenten sobre el emisor y no sobre el mostrador que lo atendió.

EL DATO	MOTOR	Y LA RESTRICCIÓN QUE LO OBLIGA
Registro contable del dinero	SQL relacional, solo-adición	SUM(debe) – SUM(haber) = 0 por asiento, sin UPDATE ni DELETE concedidos: RNF-07 escrito como <i>constraint</i> , no como intención
Giro y su estado	SQL, misma base y transacción que el asiento	Escribirlo en otra base fabrica la posibilidad de dos afirmaciones incompatibles. Cuando difieren, manda el libro
Código de seguimiento	SQL, y no el valor: su derivado con sal	Se muestra una sola vez. <i>No reemitir</i> deja de ser una política que alguien puede saltarse: el sistema ya no lo puede reconstruir
Binarios de identidad	Objetos, cifrados con llave por giro	Volumen alto, lectura rarísima, retención larga. La fila guarda puntero y huella, nunca el binario
Traza de auditoría	SQL solo-inserción, encadenada por huella	El encadenamiento hace que borrar una fila del medio sea detectable , no solo prohibido

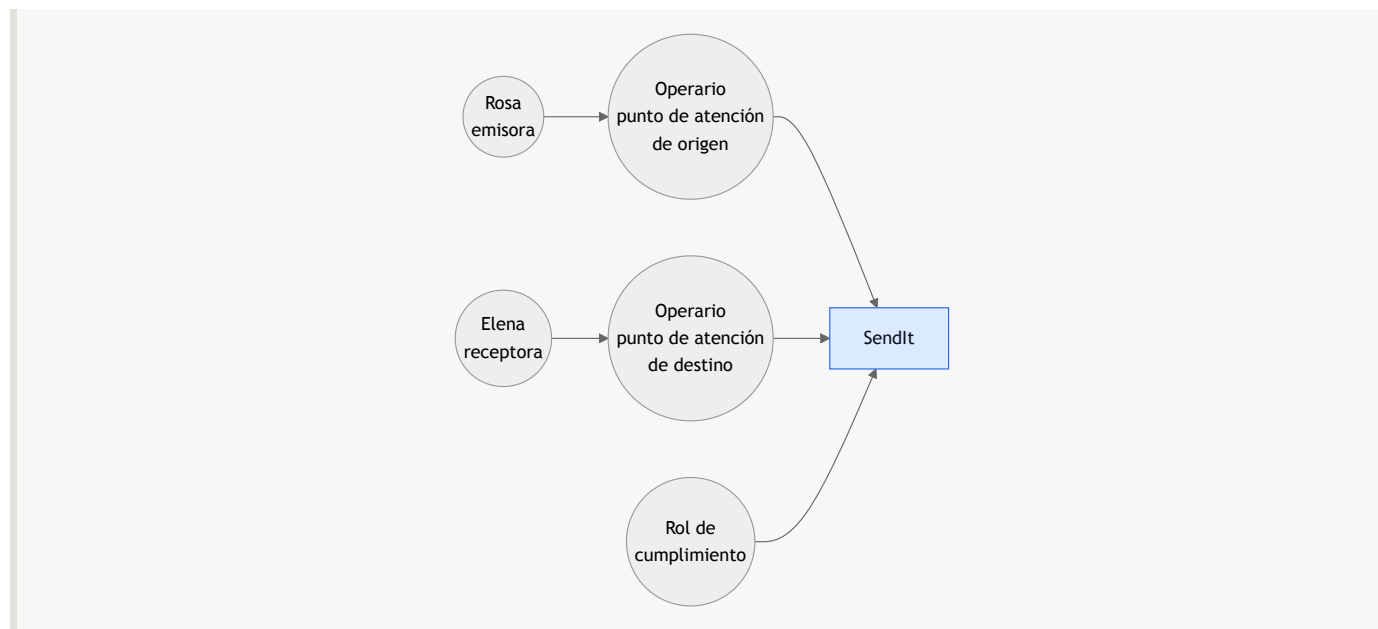
Ninguna base guarda a la vez el secreto y el dato que el secreto protege. El código vive en BD giros como verificador y su llave no; la respuesta del desafío vive en BD desafíos y ni siquiera comparte administrador; el documento vive cifrado y su llave está fuera del motor. **Un administrador con acceso total a cualquiera de las diez bases no reconstruye ninguno de los tres.**

6 · L — Las tres iteraciones

El mismo diagrama, dibujado tres veces, cada vez más abierto. La regla que las gobierna, y que decide si el trabajo es honesto: **no se dibuja el diagrama final y después se inventan las iteraciones previas**. La primera es un cuadrado. Lo que fuerza la segunda es un ítem del backlog que el cuadrado no explica, y lo mismo la tercera. **El diagrama deja de crecer cuando el backlog está cubierto**, no cuando «ya se ve completo».

ITERACIÓN 1 — LA CAJA ÚNICA

Lo único que afirma: **quién habla con el sistema**.

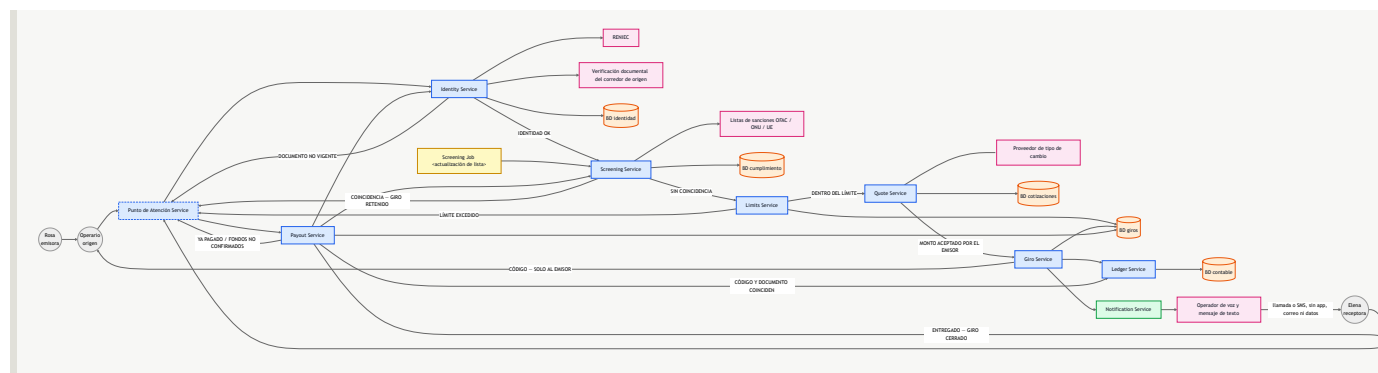


Las dos puntas pasan por una ventanilla, y por eso ni Rosa ni Elena tocan la caja. Dibujarlas conectadas directamente es cómodo y falso: la corrección de esa arista es todo lo que esta pasada decide. **Queda DONE un solo ítem** —que el código sea únicamente del emisor—, y se demuestra con **la ausencia de una arista**, no con una regla escrita adentro de una caja.

Qué fuerza la iteración 2: contrastar a emisor y receptor contra las listas de sanciones **antes** de aceptar el efectivo. **Un cuadrado no tiene «antes»**.

ITERACIÓN 2 — LA CAJA SE ABRE EN SERVICIOS

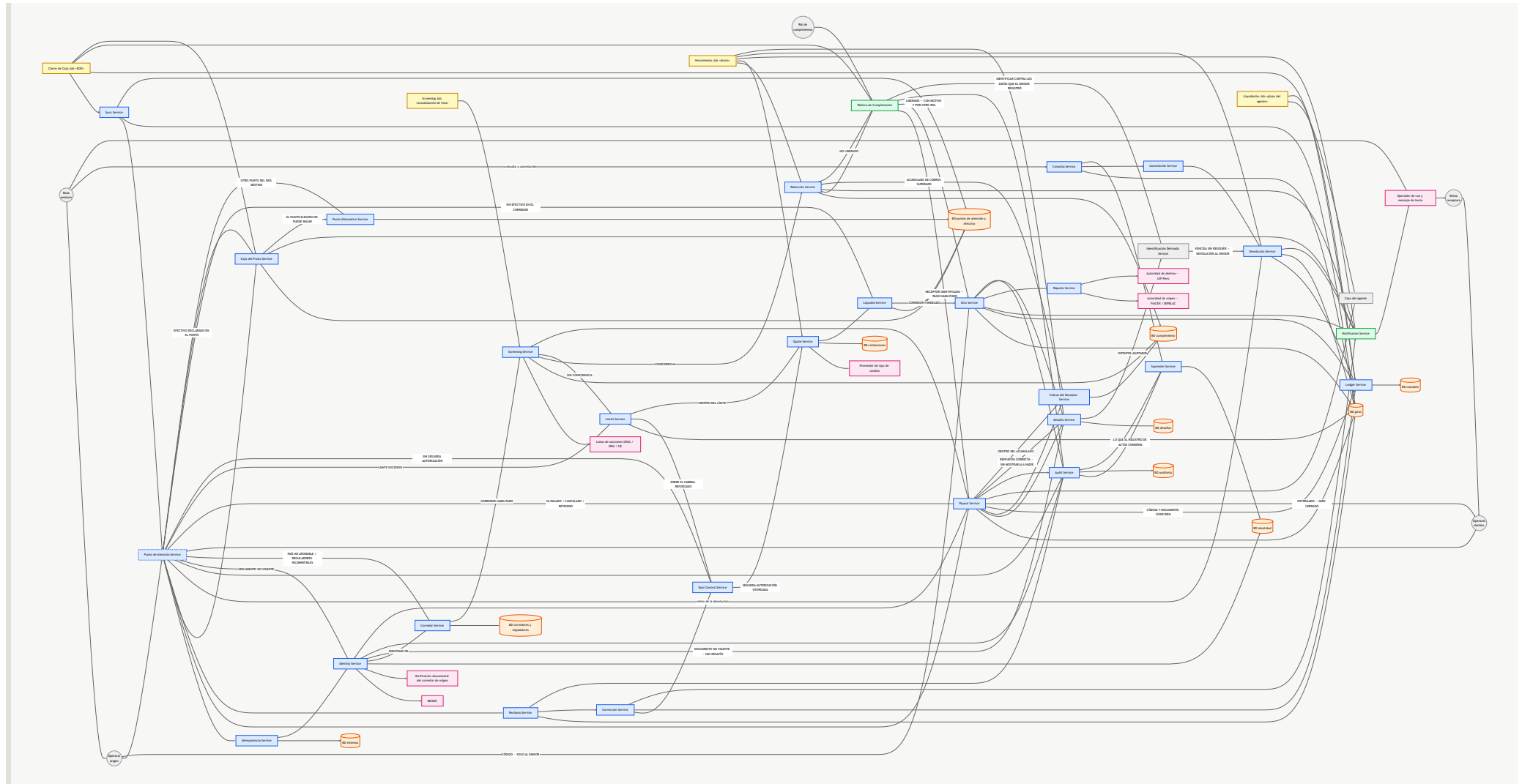
Cubre el camino que va desde que Rosa entrega el efectivo hasta que Elena lo cobra, **con su rama de rechazo**: identificación, tamizaje, límites, cotización, creación del giro y pago.



Qué fuerza la iteración 3: todo el backlog que este camino no toca — la retención y su liberación, la devolución, la cancelación, la prescripción, la caja del punto, el reclamo, la supresión, la corrección de un giro pagado, la sincronización del mostrador sin línea y el reporte a las dos autoridades.

7 · L — Iteración 3

El diagrama deja de crecer acá porque el backlog quedó cubierto: 236 / 236. Azul, servicios propios · verde, soporte · rosado, terceros · amarillo, batch · naranja, bases. Borde punteado: propio en el mando y cortable en la conexión. Borde grueso: propio en el mando y ajeno en la contabilidad.



5 actores · 27 servicios propios · 2 de soporte · 4 procesos batch · 7 sistemas externos · 10 bases de datos · 1 cuenta contable ajena dibujada

8 · E — Escalar

Los cinco tramos, y dónde cae SendIt

42 500 emisores distintos al mes para los 2 800 giros diarios del lanzamiento: **SendIt no arranca en el primer tramo, arranca en el tercero.** La arquitectura de «un servidor y una base» no es la de este sistema ni el día uno.

< 1 K	1 K – 10 K	10 K – 100 K	100 K – 1 M	> 1 M
1 servidor + 1 DB <i>SendIt no vive acá</i>	LB + app servers + réplica <i>la DB no es el cuello en ningún tramo</i>	caché + CDN acá arranca SendIt	sharding + regiones <i>el tramo real, por escritura</i>	microservicios + eventos <i>no se alcanza con arquitectura</i>

Y la caché no aplica al dato caliente. RNF-05 y RNF-07 exigen leer el estado del giro **del libro**: lo cacheable son catálogos. Cachear es servir un dato que puede estar viejo, y el estado del giro, el saldo de caja y el efectivo del corredor son exactamente los que no lo toleran.

El hallazgo: el sistema nace pasado su primer cuello

Avisos por giro	8,02
Pico del día señalado	3,0×
Unidades por giro el día señalado	24,1
Cuota del operador: 10 000/día por país × 2 países	20 000
Techo del tramo: 20 000 ÷ 24,1 =	831 giros/día
Volumen de llegada estimado	2 800 giros/día

831 < 2 800 : el sistema arranca ya pasado su primer cuello, y por un factor de 3,4. Y no hay plan B, porque **el plan B es la persona**: Elena no tiene aplicación ni datos móviles, así que un aviso no entregado **no degrada, desaparece**. El sistema se ve sano en todas sus métricas —el giro está creado, fondeado y disponible— y nadie lo cobra.

El orden en que este sistema se rompe

Ordenados **por el tramo en el que caen, no por gravedad**. Cinco de los seis son de personas, de tesorería, de contrato o de un tercero.

CUELLO	CAE EN	SE RESPONDE CON
1 La cuota del operador de telefonía	831 giros/día — a un tercio del volumen de llegada	Un contrato, no una máquina
2 El mostrador sin línea	< 1 K, con los 3 000 puntos desde el día uno	Un segundo camino de conectividad, o aceptar la indisponibilidad por escrito
3 El plano único de escritura	19 100 giros/día	Particionar el libro por giro — y asumir lo que queda a caballo
4 La caja por punto de atención	93 750 giros/día	Tesorería del agente, y el punto alternativo como balanceo , no como excepción
5 Decidir dentro del plazo de la retención	100 K, creciendo más rápido que el volumen	Personas — o achicar el caudal, que es un ítem de R, no una caja
6 Los roles distintos por punto y turno	500 K, con la red ya ensanchada	Más personas distintas y simultáneas , que no es lo mismo que más horas

El cuello número 3 es el único de los seis que un servidor arregla, y es el tercero en llegar.

El candidato obvio era falso. Se esperaba que el primer cuello fuera la cola de casos de cumplimiento. **Toda retención nace con plazo y la que vence sin liberarse se resuelve sola**, devolviendo el monto: la cola no es un acumulado, es un caudal con residencia acotada. Lo que satura **no se apila** — se manifiesta como tasa de devolución automática. Rosa recupera su dinero, Elena no cobra, y el libro queda perfecto.